BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5465 / 5468

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

بائیولوجی (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5465

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The phragmoplast formation takes place in the cell of:

(A) Plant
(B) Animal
(C) Protista
(D) Fungi

فرگموپلاسٹ کا بننا _____ سیلز میں ہوتا ہے۔

(A) پودے
(B) جانور
(C) پروٹسٹا
(D) فنجائی

Q2. The organelle which have their own DNA is:

(A) Ribosome
(B) Lysosome
(C) Mitochondria
(D) Golgi complex

وہ آرگنیلی جو اپنا DNA رکھتی ہے:

(A) رائبوسوم
(B) لائسوسوم
(C) مائٹوکونڈریا
(D) گالجی کمپلیکس

Q3. Who introduced the taxon of "order"?

(A) John Ray
(B) Augustus Rivinis
(C) Tourne Fort
(D) Carlous Linneaus

"آرڈر" کا ٹیکسون کس نے متعارف کرایا؟

(A) جان رے
(B) آگسٹس ریوینس
(C) ٹورنی فورٹ
(D) کارلس لینیئس

Q4. When female mosquito pierces the skin, she injects:

(A) Blood
(B) Saliva
(C) Toxin
(D) Water

جب مادہ مچھر جلد کو کاٹتی ہے تو وہ داخل کرتی ہے:

(A) خون
(B) تھوک
(C) زہر
(D) پانی

Q5. Forest is the best example of:

(A) Organ system level
(B) Individual level
(C) Population level
(D) Community level

جنگل بہترین مثال ہے:

(A) آرگن سسٹم لیول
(B) فرد لیول
(C) پاپولیشن لیول
(D) کمیونٹی لیول

Q6. Which is the latest profession of biology?

(A) Agriculture
(B) Horticulture
(C) Farming
(D) Biotechnology

بائیولوجی کا جدید ترین پیشہ کونسا ہے؟

(A) ایگری کلچر
(B) ہورٹی کلچر
(C) فارمنگ
(D) بائیوٹیکنالوجی

Q7. In Dengue fever which type of blood cells decrease in numbers?

(A) Red blood cells
(B) White blood cells
(C) Platelets
(D) Monocytes

ڈینگی بخار میں کون سے بلڈ سیلز کی تعداد کم ہو جاتی ہے؟

(A) ریڈ بلڈ سیلز
(B) وائٹ بلڈ سیلز
(C) پلیٹ لیٹس
(D) مونوسائٹس

Q8. In which part of alimentary canal, the maximum absorption of nutrients occur?

(A) Stomach
(B) Large intestine
(C) Small intestine
(D) Liver

ایلیمنٹری کینال کے کون سے حصے میں نیوٹرینٹس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی ابزورپشن ہوتی ہے؟

(A) معدہ
(B) لارج انٹسٹائن
(C) سمال انٹسٹائن
(D) جگر

Q9. In adults, vitamin-D deficiency causes:

(A) Scurvy
(B) Night blindness
(C) Rickets
(D) Osteomalacia

بڑوں میں وٹامن ڈی کی کمی سے ہوتی ہے:

(A) سکروی
(B) نائٹ بلائنڈنیس
(C) رکٹس
(D) اوسٹیوملیشیا

Q10. How many ATP formed from one $FADH_2$?

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

ایک $FADH_2$ سے کتنے ATP بنتے ہیں؟

Q11. Calvin was awarded Nobel Prize in:

(A) 1961ء (B) 1962ء

(C) 1963ء (D) 1964ء

کیلون کو _____ میں نوبل پرائز دیا گیا۔

Q12. Almost all enzyme are:

(A) Lipids (B) Carbohydrates

(C) Proteins (D) Nucleic acid

تقریباً تمام اینزائمز ہوتے ہیں:

(A) لپڈز **(B)** کاربوہائیڈریٹس

(C) پروٹینز **(D)** نیوکلیک ایسڈ

Biology (Essay Type) Group I

بائیولوجی (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 919-IX124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write two benefits of horticulture.

ہارٹی کلچر کے دو فوائد لکھیے۔

(ii) How bioeconomics is useful in the field of biology?

بائیو اکنامکس شعبے میں بائیو اکنامکس کیسے مفید ہے؟

(iii) Write any two professions names to which only bio students can adopt.

ایسے دو پروفیشنز کے نام لکھیے جن کو صرف بائیو کے طلباء ہی اختیار کر سکتے ہیں؟

(iv) How can you differentiate between controlled group and experimental group?

آپ کیسے کنٹرولڈ گروپ اور تجرباتی گروپ میں فرق کر سکتے ہیں؟

(v) Which type of observations are accurate and why?

کونسے مشاہدات صحیح ہیں اور کیوں؟

(vi) Differentiate between biological method and biological problem.

بائیولوجیکل میتھڈ اور بائیولوجیکل پرابلم میں فرق تحریر کیجیے۔

(vii) What do you know about DeDuve?

ڈی ڈیوو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(viii) Do you know about hypertonic and hypotonic solutions?

کیا آپ ہائپر ٹونک اور ہائپوٹونک سلوشنز کے متعلق جانتے ہیں؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write names of any four extinct animals.

کوئی سے چار معدوم ہونے والے جانوروں کے نام لکھیے۔

(ii) Differentiate between Monera and Protista.

مونیرا اور پروٹسٹا کے درمیان فرق واضح کیجیے۔

(iii) What do you know about eucalyptus plant?

یوکلپٹس پودے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(iv) What is the importance of crossing over in meiosis?

می اوسس میں کراسنگ اوور کی کیا اہمیت ہے؟

(v) What is synapsis? Where it occurs?

سائی نپسس / سینیپسس کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہوتا ہے؟

(vi) Define meiosis. Who discovered it?

می اوسس کی تعریف کیجیے۔ اس کو کس نے دریافت کیا؟

(vii) Why oxidation reduction reaction is called redox reaction?

آکسیڈیشن ریڈکشن کے عمل کو ریڈاکس عمل کیوں کہتے ہیں؟

(viii) What do you know about the accessory pigments?

اضافی (Accessory) پگمنٹس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Justify "Lock and Key Model" of enzyme action.

اینزائم ایکشن کا "لاک اینڈ کی ماڈل" ثابت کیجیے۔

(ii) Define co-factor.

کو۔فیکٹر کی تعریف کیجیے۔

(iii) Define balanced diet.

متوازن غذا کی تعریف کیجیے۔

(iv) Differentiate between insoluble and soluble dietary fibers.

ان سولیوبل اور سولیوبل ڈائٹری فائبرز میں فرق کیجیے۔

(v) Define malnutrition.

میل نیوٹریشن کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define pulmonary circulation.

پلونری سرکولیشن کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is heart beat and pulse rate?

دل کی دھڑکن اور نبض کی رفتار کیا ہے؟

(viii) What is meant by atherosclerosis?

ایتھروسکلیروسس سے کیا مراد ہے؟

> Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

> حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [05] Explain population level and community level.

پاپولیشن لیول اور کمیونٹی لیول کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [04] Comparison between arteries and capillaries.

آرٹریز اور کیپلریز کا موازنہ کیجیے۔

Q6.

(الف) [05] Explain causes and effects of deforestation on environment.

ماحول پر جنگلات کی کٹائی کی وجوہات اور اثرات کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [04] Write in detail the mechanism of respiration.

ریسپائریشن کے میکانزم کو تفصیل سے بیان کیجیے۔

Q7.

(الف) [05] How would you explain the structure and functions of compound tissues?

آپ کمپاؤنڈ ٹشوز کی ساخت اور افعال کی وضاحت کیسے کریں گے؟

(ب) [04] What do you think about liver? Is it a vital organ which helps in digestion? How? Explain.

آپ جگر کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہاضمہ کے لئے یہ ایک ضروری آرگن ہے؟ کیسے؟ وضاحت کیجیے۔

GROUP – II

Objective Paper Code

بائیولوجی (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5468

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The term metabolism is derived from:

(A) Latin
(B) Greek
(C) Italian
(D) English

لفظ میٹابولزم کون سی زبان سے اخذ کیا گیا ہے؟

(A) لاطینی
(B) یونانی
(C) اطالین
(D) انگریزی

Q2. ATP was discovered by:

(A) Karl Lohman
(B) Firtz Lipman
(C) Calvin
(D) Darwin

اے ٹی پی کو کس نے دریافت کیا تھا؟

(A) کارل لوہمین
(B) فرٹز لپمین
(C) کیلون
(D) ڈارون

Q3. In glycolysis, the glucose molecule is broken down in two molecules of:

(A) NADH
(B) $FADH_2$
(C) Pyruvic acid
(D) Acetyle co-enzyme-A

گلائکولائسز میں گلوکوز مالیکیول کو کن دو مالیکیولز میں توڑا جاتا ہے؟

(C) پائرووک ایسڈ
(D) ایسیٹائل کوانیزائم۔A

Q4. The percentage of saturated fatty acids in butter is:

(A) 85%
(B) 80%
(C) 75%
(D) 70%

مکھن کے اندر سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کی اوسط مقدار ہوتی ہے:

Q5. The process of breaking the large droplets of fats into small droplets is called:

(A) Emulsification
(B) Absorption
(C) Digestion
(D) Peristalsis

لپڈز کے بڑے قطروں کو چھوٹے قطروں میں توڑنے کا عمل کہلاتا ہے:

(A) ایملسی فکیشن
(B) ابزورپشن
(C) ڈائی جیشن
(D) پیریسٹالسس

Q6. The hardening of arteries is called:

(A) Plaques
(B) Embolus
(C) Arteriosclerosis
(D) Atherosclerosis

آرٹریز کا سخت ہو جانا کہلاتا ہے:

(A) پلاکس
(B) ایمبولس
(C) آرٹیریوسکلیروسس
(D) ایتھروسکلیروسس

Q7. The study of the external structures of the living organisms is called:

(A) Histology
(B) Morphology
(C) Anatomy
(D) Microbiology

جانداروں کی بیرونی ساختوں کے مطالعہ کو کہتے ہیں:

(A) ہسٹالوجی
(B) مارفولوجی
(C) اینا ٹومی
(D) مائیکروبائیولوجی

Q8. The percentage of hydrogen in the living body is:

(A) 10%
(B) 14%
(C) 12%
(D) 18%

جاندار جسم میں ہائیڈروجن کی مقدار ہوتی ہے:

Q9. The mosquito that causes malaria in the sparrow is:

(A) Male anopheles
(B) Female anopheles
(C) Culex
(D) Aedes

مچھر جو کہ چڑیا میں ملیریا کی وجہ بنتا ہے:

(A) میل اینوفلیز
(B) فیمیل اینوفلیز
(C) کیولیکس
(D) ایڈیز

Q10. The group of algae is assigned to which kingdom?

(A) Fungi
(B) Monera
(C) Animalia
(D) Protista

الجی کو کون سے کنگڈم میں رکھا جاتا ہے؟

(A) فنجائی
(B) مونیرا
(C) اینیمیلیا
(D) پروٹسٹا

Q11. Human body is made up of _____ types of cells.

(A) 200
(B) 225
(C) 300
(D) 350

انسانی جسم کتنی اقسام کے سیلز سے بنا ہوا ہے؟

Q12. During which phase of mitosis spindle fibers are formed?

(A) G-2 phase
(B) Interphase
(C) Prophase
(D) Metaphase

مائی ٹوسس کے کس مرحلے میں سپنڈل فائبر بنتے ہیں؟

(A) جی-2 فیز
(B) انٹرفیز
(C) پروفیز
(D) میٹافیز

Biology (Essay Type) Group II

بائیولوجی (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 01:45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 920-IX124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) How cells are organized? Give types of cellular organization.

سیلز کس طرح منظم ہوتے ہیں؟ سیلولر آرگنائزیشن کی اقسام لکھیے۔

(ii) Write four unicellular organisms.

چار یونی سیلولر آرگنزمز کے نام لکھیے۔

(iii) What are interdisciplinary sciences? Write names of two branches.

انٹر ڈسپلنری سائنسز کیا ہیں؟ دو شاخوں کے نام لکھیے۔

(iv) Differentiate between experimental and controlled group.

تجرباتی اور کنٹرولڈ گروپ میں فرق بیان کیجیے۔

(v) How biological problem is identified?

بائیولوجیکل پرابلم کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟

(vi) Which statistical methods are used for data analysis?

ڈیٹا کو پرکھنے کے لئے کون سے شماریاتی طریقے استعمال ہوتے ہیں؟

(vii) How the types of solution can be explained according to tonicity?

ٹونک سٹی کے لحاظ سے سلوشن کی اقسام کیسے بیان کی جا سکتی ہیں؟

(viii) Explain nucleoid.

نیوکلیوئڈ کی وضاحت کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) How taxonomy differs from systematics?

کس طرح ٹیکسانومی سسٹمیٹکس سے مختلف ہے؟

(ii) Differentiate between extinct and endangered species.

ناپید اور اینڈینجرڈ سپیشیز میں فرق تحریر کیجیے۔

(iii) Write two main characters of kingdom fungi.

کنگڈم فنجائی کی دو بنیادی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iv) Differentiate between somatic cells and germ line cells.

سومیٹک سیلز اور جرمین لائن سیلز میں فرق لکھیے۔

(v) How cytokinesis occur in plants?

پودوں میں سائٹوکائنیسز کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہے؟

(vi) Define tumors. How they formed?

ٹیومر کی تعریف کیجیے۔ یہ کیسے بنتے ہیں؟

(vii) How alcoholic fermentation differs from lactic acid fermentation?

الکحل فرمینٹیشن کس طرح لیکٹک ایسڈ فرمینٹیشن سے مختلف ہے؟

(viii) Write the role of light intensity on the process of photosynthesis.

روشنی کی شدت کا فوٹو سنتھیسز کے عمل میں کردار لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Differentiate between inhibitors and activators.

انہیبیٹرز اور ایکٹیویٹرز کے درمیان فرق تحریر کیجیے۔

(ii) Differentiate between prosthetic group and metabolic pathway.

پراستھیٹک گروپ اور میٹابولک راستے میں فرق تحریر کیجیے۔

(iii) What is meant by assimilation?

اسیمیلیشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define nutrition. Also differentiate between macronutrients and micronutrients.

نیوٹریشن کی تعریف کیجیے۔ نیز میکرونیوٹرینٹس اور مائیکرونیوٹرینٹس میں فرق بتائیے۔

(v) Write any two functions of liver.

جگر کے کوئی سے دو افعال تحریر کیجیے۔

(vi) Define the term systole and diastole.

سسٹول اور ڈائسٹول اصطلاح کی تعریف کیجیے۔

(vii) What do you mean by agglutination and angioplasty?

آپ کا "گتھے بننے کا عمل" اور "انجیوپلاسٹی" سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define the blood group system and write names of four blood groups.

بلڈ گروپ سسٹم کی تعریف کیجیے اور بلڈ گروپ کی چار اقسام کے نام لکھیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(**الف**) [05] Explain the relationship of biology to other sciences.

بائیولوجی کا دیگر سائنسز کے ساتھ تعلق واضح کیجیے۔

(**ب**) [04] Write a comprehensive note on white blood cells.

وائٹ بلڈ سیلز پر مفصل نوٹ لکھیے۔

Q6.

(**الف**) [05] Define endangered species. Give reasons of endangerment of the species found in Pakistan.

اینڈینجرڈ سپیشیز کی تعریف کیجیے۔ پاکستان میں پائی جانے والی اینڈینجرڈ سپیشیز کی وجوہات لکھیے۔

(**ب**) [04] Write differences between aerobic and anaerobic respiration.

ایروبک اور این ایروبک ریسپائریشن میں فرق لکھیے۔

Q7.

(**الف**) [04] Write four benefits of electron microscope.

الیکٹرون مائیکروسکوپ کے چار فوائد لکھیے۔

(**ب**) [05] Analyze the effects of malnutrition on the human body.

انسانی جسم پر میل نیوٹریشن کے اثرات کا جائزہ لیجیے۔